

언리얼 엔진 5 기반 하이브리드 프로젝션 XR 환경 성능 최적화

황효준[○], 강신진

홍익대학교 일반 대학원 게임학과(공학)

hwangpiusjoon@gmail.com, directx@hongik.ac.kr

Performance Optimization of a Hybrid XR Environment Based on Unreal Engine 5

Hyo-Jun Hwang[○], Shin-jin Kang

General Graduate School, Dept. of Games(Engineering), Hongik University

요 약

본 연구는 Unity XR과 Unreal XR을 하나의 Spouter2 인스턴스로 통합한 하이브리드 프로젝션 XR 환경에서 Unreal Engine 5.3을 활용한 종합적 성능 최적화 기법을 제안한다. 저자는 Unreal Engine으로 XR 게임 Kick Clay XR을 개발하고, Hokuyo 기반 XR Input Sensor 및 Spouter 기반 XR Display 프레임워크를 구성하여 실제 전시 환경에서 하이브리드 XR 콘텐츠를 구현하였다. 단일 하이브리드 프로젝션을 적용함으로써 콘텐츠 배포 효율성이 향상되었으나, 통합 렌더링 구조에서는 메모리 사용량 증가, 로딩 지연, 프레임 드롭과 같은 성능 문제를 동반하였다. 이를 해결하기 위해 Unreal Engine Insight와 GPU Visualizer를 활용하여 CPU·GPU·메모리의 병목을 분석하고, 렌더링 파이프라인 최적화, 아트 리소스 경량화, 이 두 가지 최적화 전략을 적용하였다. 그 결과, 평균 로딩 시간은 25% 감소하고, 프레임 드롭이 50% 완화되었으며, 전체 메모리와 GPU 부하도 유의미하게 감소하였다. 또한 최적화 전후의 XR 프로젝션 화면을 실제 전시 환경에서 비교한 결과, 최적화로 인한 시각적 변화는 플레이어가 거의 인지하지 못할 정도로 미미하여, 제안된 기법들이 성능 향상과 사용자 경험 품질 유지라는 두 가지 목표를 동시에 달성함을 확인하였다.

1. 서 론

XR 환경에서는 사용자 몰입도를 위해 높은 프레임률 유지가 필수적이며, 이를 위해 CPU/GPU 자원과 메모리를 효율적으로 활용해야 한다. 따라서 본 연구도 XR 전시 환경에서 안정적 100FPS 이상을 목표로 설정하였다. 본 연구에서는 Unreal Engine 5.3으로 개발한 축구 XR 게임 “KickClay XR”과 Unity 기반 XR 콘텐츠를 Spout2 기술로 융합하여 대형 4K 프로젝션에 투사하는 하이브리드 XR 전시를 구현했다.



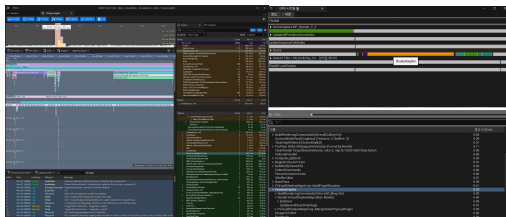
[그림 1] “XR 하이브리드 프로젝션 전시 체험”

두 엔진의 콘텐츠를 하나의 프로젝션으로 통합하자 배포 효율성은 높아졌지만, 메모리 사용량이 폭증하고 로딩 지연으로 프레임 드롭 문제가 발생하였다. 이에 본 연구는 시스템 병목을 Unreal Insights와 GPU Visualizer로 분석한 후, 다음 두 가지 최적화 기법을 적용하여 메모리 부하를 완화하고 성능을 향상했다. 렌더링 파이프라인 최적화, 아트 리소스 경량화 각 기법 적용 결과, 평균 로딩 시간과 프레임 드롭이 유의미하게 감소하였으며, 최소 100 FPS 이상의 안정적인 프레임 레이트 유지와 몰입도 높은 사용자 경험을 동시에 달성할 수 있었다.

2. 성능 최적화 기법

2.1 성능 병목 진단 및 실험 설계

Unreal Insight를 통한 프로파일링 결과, Render Target 생성과 Scene Capture 등의 렌더링 연산이 병목의 대부분을 차지함이 확인되었다. 따라서 최적화 실험은 기본 해상도(1920×1080)와 동일한 환경을 유지하면서, 병목 요소로 확인된 파라미터만 변경하는 독립 변수 방식으로 설계하였다. 즉, 실제 전시 투사 영역(약 480×270)을 기준으로 Render Target 해상도 조정, 그림자 품질 조정 등의 실험을 개별적으로 수행하여 각 기법의 순수한 성능 향상 효과를 정량화하였다. 이 과정에서 Unreal Insights를 통해 CPU·GPU·메모리 병목 지점을 식별하고, GPU Visualizer로 렌더링 단계별 시간을 측정하여 최적화 방향을 결정하였다.



[그림 2] "Insight Tool, GPU Visualizer"

2.2 GPU 렌더링 파이프라인 최적화

기존의 단일 XR 프로젝트용 언리얼 빌드 파일의 해상도 1920x1080은 대형 벽면 4K 프로젝션 환경에서의 단일 화면 출력에 최적화되어 있다. 그러나 실제 전시에서 투사되는 콘텐츠 영역은 전체 해상도의 약 1/16 수준인 480x270에 불과하였기 때문에, 불필요한 렌더링 자원을 절감할 수 있는 여지가 있었다. GPU Visualizer 분석 도구에서는 높은 Render Time을 유발한 항목을 계층별로 시각화해주고 있다. 첫 번째는 역시 XR display 출력을 담당하는 Scene Capture Spouter이었으며, 그다음으로는 Light 처리 단계가 병목 요소로 나타났다. 이에 따라 아래 두 가지 렌더링 파이프라인 최적화 전략을 적용하였다.

01. Render Target 해상도 최소화

Scene Capture Component가 사용하는 Render Target 해상도를 1920x1080에서 480x270으로 수정하여 전체 해상도를 1/16 수준으로 축소하여 GPU가 처리해야 하는 픽셀 수를 대폭 감소시켰다. 적용 결과[표 1], FPS는 70.11→96.51로 증가하며

37.7% 향상되었다. GPU Time은 13.17ms→6.19ms로 절반 이하(53.0% 감소)로 줄어들었으며, 특히 렌더 하드웨어 인터페이스 스투드(RHIT)는 6.88ms→0.61ms로 91.1% 감소하여 Scene Capture 렌더 패스에서 발생하던 GPU 병목이 사실상 제거된 것으로 나타났다. 이와 같은 개선은 Render Target 해상도가 전체 렌더링 비용에서 차지하는 비중이 매우 크다는 점을 입증하며, 실제 투사 영역이 제한적인 XR 전시 환경에서는 해상도 축소가 비용 대비 효과가 가장 뛰어난 최적화 전략임을 보여준다.

설정	1920 x 1080	480 x 270	개선 폭
FPS	70.11	96.51	37.7% ↑
Frame Time	14.26 ms	10.36 ms	27.3% ↓
GPU Time	13.17 ms	6.19 ms	53.0% ↓
RHIT	6.88 ms	0.61 ms	91.1% ↓

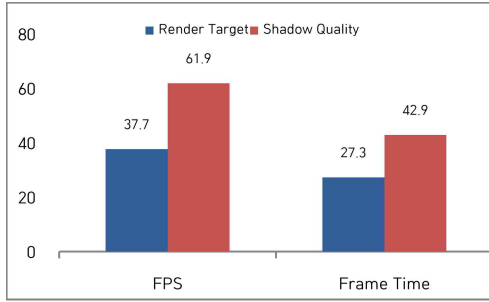
[표 1] "Render Target 해상도 최적화 결과"

02. 그림자 품질 최적화

GPU Visualizer 분석에서 Light 처리 단계뿐 아니라 Scene Capture 내부에서도 Shadow Depths, Render Virtual Shadow Map 등 그림자 관련 작업이 상당한 GPU 경과시간을 차지하는 것으로 확인되었다. 이에 따라 그림자 품질을 관리하는 파라미터인 r.ShadowQuality를 기본값 3에서 0으로 축소하고, 그림자 해상도와 캐스팅 옵션을 낮추어 최적화하였다. 적용 결과[표 2], FPS는 72.61 → 117.54(61.9% 증가)로 크게 향상되었으며, Frame Time과 GPU Time은 각각 42.9%, 45.4% 감소하였다. RHIT도 36.7% 감소하여 GPU 파이프라인의 Shadow 경로에서 발생하던 병목이 완화된 것으로 나타났다.

설정	Shadow Quality 3	Shadow Quality 0	개선 폭
FPS	72.61	117.54	61.9% ↑
Frame Time	15.87 ms	9.07 ms	42.9% ↓
GPU Time	13.24 ms	7.23 ms	45.4% ↓
RHIT	5.92 ms	3.75 ms	36.7% ↓

[표 2] "Shadow Quality 개선 결과"

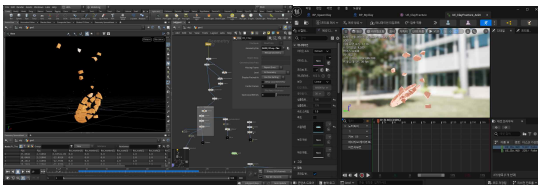


[표 3] "렌더 파이프라인 전후의 개선률(%)"

두 가지 최적화 모두 렌더링 파이프라인의 병목을 직접적으로 해소했으며, 특히 [표3]의 Render Target 해상도 축소는 Scene Capture 기반 XR 전시 환경에서 즉각적이고 큰 성능 향상을 제공하였다. 더불어 실제 관람 환경에서는 투사 거리·발기·스크린 특성 등의 요인으로 인해 해상도 차이 및 그림자 품질 저하는 시각적으로 거의 구분되지 않았기 때문에, 본 최적화는 성능 향상과 시각 품질 유지라는 두 가지 목표를 모두 충족하였다.

2.3 아트 리소스 메모리 최적화

게임 아트 리소스 중 Clay Destruction(파괴) Animation은 Mesh 복잡도, Keyframe 밀도, 버퍼 구조 등과 같이 특성상 메모리와 성능에 미치는 영향이 특히 크다. 본 연구에서는 전체 아트 리소스 중에서도 이러한 Destruction Animation에 초점을 맞추어, 시간 샘플 밀도와 애니메이션 데이터 구조를 정제하는 방식으로 최적화를 수행하였다.



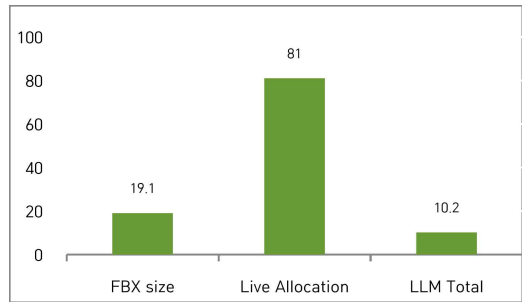
[그림 3] "Clay Destruction Animation"

Clay Destruction Animation은 초기 импорт 시 Unreal Engine에서 약 1.5배 속도로 재생되고 있었으며, 시간 샘플 밀도 또한 원본 대비 과도하게 높은 상태였다. 이에 Houdini에서 애니메이션을 TimeShift 노드를 활용해 2배로 빠르게 시간을 정렬해 총 180프레임을 90프레임 규모로 단순화한 뒤, 해당 FBX를 다시 Unreal Engine으로 импорт

하였다. 이후 UE 내부 보간(Interpolation)을 통해 전체 재생 시간을 0.8배로 보정함으로써 기존의 Animation과 큰 차이 없이 유지하도록 구성하였다. 이러한 과정을 통해 과도하게 조밀했던 시간 샘플이 실제 Destruction Animation에 필요한 수준으로 정리되었고, 엔진 내부의 애니메이션 버퍼 및 메모리 할당량이 전반적으로 감소하였다. 적용 결과[표 4], FBX 파일 크기는 19.1%, Animation Disk Size는 46.4% 줄어들었으며, 메모리 트레이스에서도 Main Memory 5.6% 감소, Live Allocation Count 81% 감소, LLM Total 약 10.2% 감소가 확인되었다. 이는 샘플 밀도 최적화가 실질적인 메모리 절감 효과 방안을 보여준다.

항목	180 Frame	90 Frame	개선폭
FBX File Size	4,913 KB	3,974 KB	19.1% ↓
Animation Disk Size	5.6 MB	3.0 MB	46.4% ↓
Main Memory Graph	711.9 MiB	672.3 MiB	5.6 % ↓
Live Allocation Count	27,042	5,136	81.0 % ↓
LLM Total	6.95 GiB	6.24 GiB	10.2 % ↓

[표 4] "Clay Destruction Animation 경량화"



[표 5] "Animation 경량화 개선률(%)"

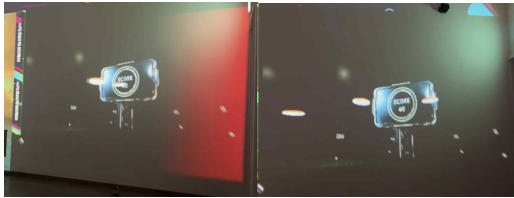
3. XR 실제 전시 적용 및 평가

제안된 최적화 기법들은 2025년 10월 국내 XR 전시회 "Future Ground 속초" 에서 Unreal 기반 "KickClay XR"과 Unity 기반 콘텐츠가 통합된 양방향 4K 프로젝션 환경에 적용되었다



[그림 4] “Kick Clay XR 게임 전시 도록”

전시 현장에서 위와 같은 최적화 결과, 게임 스레드 정지 없이 안정적으로 100FPS 이상의 프레임이 유지되었다. 특히 렌더링 파이프라인 개선을 통해 고해상도 프로젝션 환경에서도 프레임 드롭 없이 실시간 상호작용이 가능해졌다. 또한 파괴 애니메이션 샘플 경량화는 전체 아트 리소스 부하를 줄여 전시 공간의 대형 스크린에서도 안정적인 재생 품질을 확보하는 데 효과적이었다.



[그림 5] “최적화 적용 전후의 XR 프로젝션 비교”

시각적 비교 결과 Render Target 해상도 축소와 그림자 품질 조정, 그리고 파괴 시뮬레이션의 시간 샘플 경량화는 시각적 품질 저하를 거의 유발하지 않았다. [그림 5]의 전후 비교에서도 확인되듯, 실제 프로젝트션 화면에서는 투사 거리, 스크린 재질, 밝기 보정 등 전시 환경의 특성으로 인해 픽셀 밀도 차이나 애니메이션 샘플 변화가 관람자에게 인지될 수준의 품질 저하로 나타나지 않았다. 오히려 최적화에 따른 안정적인 프레임 유지가 콘텐츠의 몰입도를 높여, 사용자 경험이 개선되는 효과를 확인하였다.



[그림 6] “XR 하이브리드 프로젝트션 전시”

이를 통해 제안한 최적화 기법들이 실제 XR 전시 환경의 기술적 요구사항을 충족하면서 성능 개선과 시각적 품질 유지라는 상반된 목표를 동시에 달성함을 검증하였다. 또한 하이브리드 프로젝트션 구조처럼 복잡한 렌더링 파이프라인에서도 충분한 확장성을 가진다는 점에서, 향후 대규모 실시간 XR 콘텐츠 및 인터랙티브 전시에 적용 가능성이 높다.

4. 결론

본 연구는 Unreal Engine 5 기반의 하이브리드 프로젝트션 XR 전시 환경을 대상으로, GPU 렌더링 파이프라인, 그리고 아트 리소스 구조를 종합적으로 재구성하여 실시간 성능을 안정적으로 확보하는 방법을 제안하였다. 우선, 실제 투사 영역에 근거한 Render Target 해상도 조절과 그림자 품질 저하를 통해 GPU 파이프라인의 불필요한 부담을 제거함으로써, 렌더 시간과 프레임 처리 효율이 크게 향상되었다. 아트 리소스 측면에서는 특히 파괴 기반 애니메이션이 전체 메모리 구조에서 차지하는 비중이 주목하였다. 이를 위해 원본 애니메이션의 시간 샘플을 재구성하고, 엔진 내부 보관 방식을 활용하여 데이터양을 줄이면서도 시각적 품질을 유지하는 전략을 적용하였다. 이 과정은 불필요한 키 데이터와 버퍼 할당을 효과적으로 줄여, 아트 리소스가 시스템 자원에 미치는 부담을 실질적으로 완화하였다. 이와 같은 최적화 전략을 통합적으로 적용한 결과, 하이브리드 XR 전시 환경에서도 프레임 저하 없이 안정적으로 100FPS 이상을 유지하였으며, 몰입감 높은 사용자 경험을 동시에 달성할 수 있었다. 향후 연구에서는 본 기법을 AAA급 게임 시스템에 확대 적용하고, 최신 그래픽 기술과 결합한 추가 성능 개선 방안을 모색할 예정이다.

감사의 글

Culture, Sports and Tourism R&D Program through the Korea Creative Content Agency grant funded by the Ministry of Culture,

Sports and Tourism in 2024(Project Name: Development of AI-based large-scale automatic game verification technology to improve game production verification efficiency for small and medium-sized game companies, Project Number: RS-2024-00393500)

Teke, O. (2024). Balancing Performance and Comfort in Virtual Reality: A Study of FPS, Latency, and Batch Values. *Software: Practice and Experience*, 54(12), 2336-2348.

참고 문헌

- [1] Wang, R. (2024).UE5-Spout2: A Plugin enables Unreal Engine 5 to Support Spout2. Github Repository.
- [2] Hokuyo Automatic Co., Ltd. (2024). UST-10LX LiDAR Sensor API Documentation.
- [3] Unreal Engine Marketplace. (2024). OSC Receiver Plugin for Unreal Engine.
- [4] Epic Games. (2024). Unreal Engine Insights User Guide. Epic Games, Inc.
- [5] Marín-Vega, H., Alor-Hernández, G., Bustos-López, M., López-Martínez, I., & Hernández-Chaparro, N. L. (2023). Extended Reality (XR) Engines for Developing Gamified Apps and Serious Games: A Scoping Review. *Future Internet*, 15(12), 379.
- [6] Wang, J., Shi, R., Zheng, W., Xie, W., Kao, D., & Liang, H. N. (2023). Effect of Frame Rate on User Experience, Performance, and Simulator Sickness in Virtual Reality. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(5), 2478-2488.
- [7] Sobchyshak, O., Berrezueta-Guzman, S., & Wagner, S. (2025). Pushing the Boundaries of Immersion and Storytelling: A Technical Review of Unreal Engine. arXiv:2507.08142
- [8] Berrezueta-Guzman, S., & Wagner, S. (2025). Choosing the Right Engine in the Virtual Reality Landscape. arXiv:2508.13116.
- [9] Geris, A., Çukurbaşı, B., Kılınç, M., &